

Curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas – 3º ano Ensino Médio
Disciplina Modelagem de Sistemas – Professor Mizael Carlos

Situação de aprendizado UML – Diagrama de Caso de uso

1 — Sistema de Controle de Manutenção

Uma indústria metalúrgica está desenvolvendo um sistema para gerenciar as manutenções de seus equipamentos. O sistema será utilizado por três perfis: o **Operador**, que identifica e reporta falhas no chão de fábrica; o **Técnico de Manutenção**, que executa os atendimentos; e o **Supervisor**, que acompanha os indicadores e aprova intervenções de maior complexidade.

O sistema deve permitir que o operador reporte falhas, consulte o status dos equipamentos e solicite uma parada para manutenção. O técnico precisa abrir e encerrar ordens de serviço, registrar as peças utilizadas e consultar o histórico de manutenções do equipamento. O supervisor deve ser capaz de aprovar ordens de alta prioridade e emitir relatórios de desempenho. Toda vez que uma ordem de serviço for aberta, o sistema obrigatoriamente deve autenticar o usuário. Quando a manutenção envolver substituição de peças críticas, o sistema pode acionar automaticamente uma solicitação de compra ao almoxarifado.

Elabore o diagrama de casos de uso com fronteira do sistema, atores, include e extend.

2 — Sistema de Apontamento de Produção

Uma fábrica de autopeças precisa de um sistema para registrar e acompanhar a produção diária em suas linhas de montagem. Os atores envolvidos são: o **Operador de Produção**, responsável pelos apontamentos no chão de fábrica; o **Líder de Linha**, que valida os registros e acompanha as metas; e o **Sistema ERP**, ator externo que recebe os dados consolidados ao final de cada turno.

O operador deve ser capaz de registrar a produção realizada, apontar quantidades de refugo e retrabalho e registrar paradas de linha com o motivo correspondente. O líder de linha deve poder validar os apontamentos do turno, consultar o desempenho da linha em tempo real e ajustar metas diárias. Ao validar os apontamentos, o sistema obrigatoriamente consolida os dados e os envia ao ERP. Quando a taxa de refugo ultrapassar o limite definido, o sistema pode gerar automaticamente um alerta de qualidade para o supervisor.

Elabore o diagrama de casos de uso com fronteira do sistema, atores, include e extend.

3 — Sistema de Controle de Qualidade

Uma indústria de alimentos está implantando um sistema de controle de qualidade para garantir a conformidade dos seus lotes de produção. Os atores do sistema são: o **Inspetor de Qualidade**, que realiza as verificações nos lotes; o **Analista de Qualidade**, que trata as não conformidades identificadas; e o **Gerente de Qualidade**, responsável pelas aprovações e emissão de relatórios gerenciais.

O inspetor deve poder registrar inspeções, coletar amostras para análise e aprovar ou reprovando lotes. O analista precisa registrar não conformidades, definir ações corretivas e acompanhar o prazo de resolução. O gerente deve liberar lotes para expedição e emitir relatórios de desempenho de qualidade. Toda inspeção registrada obrigatoriamente requer a identificação do lote inspecionado. Quando um lote for reprovado, o sistema pode notificar automaticamente o setor de produção para bloqueio imediato.

Elabore o diagrama de casos de uso com fronteira do sistema, atores, include e extend.

4 — Sistema de Gestão de Estoque Industrial

Uma indústria química precisa automatizar o controle de seu almoxarifado de insumos e materiais de produção. Os atores envolvidos são: o **Almoxarife**, responsável pelas movimentações físicas do estoque; o **Comprador**, que gerencia as aquisições de materiais; e o **Sistema de Produção**, ator externo que requisita insumos conforme a programação de fábrica.

O almoxarife deve ser capaz de registrar entradas e saídas de materiais, realizar inventários e consultar a posição de estoque. O comprador deve poder emitir e acompanhar pedidos de compra, cadastrar fornecedores e consultar o histórico de aquisições. O sistema de produção deve conseguir gerar requisições de materiais automaticamente. Toda saída de material obrigatoriamente deve consultar o saldo disponível antes de ser efetivada. Quando o estoque de um insumo atingir o ponto de reposição, o sistema pode gerar automaticamente uma sugestão de compra para o comprador.

Elabore o diagrama de casos de uso com fronteira do sistema, atores, include e extend.

5 — Sistema de Controle de Acesso em Planta Industrial

Uma grande planta industrial está desenvolvendo um sistema para controlar o acesso de pessoas às suas áreas de produção, garantindo a segurança operacional e o cumprimento das normas regulamentadoras. Os atores do sistema são: o **Colaborador**, que solicita e utiliza os acessos; o **Técnico de Segurança**, que gerencia as permissões e ocorrências; e o **Supervisor de Área**, que autoriza acessos especiais a zonas de alto risco.

O colaborador deve poder registrar sua entrada e saída nas zonas de produção e consultar seu histórico de acessos. O técnico de segurança deve ser capaz de cadastrar e revogar permissões, registrar ocorrências de segurança e bloquear zonas em situação de emergência. O supervisor de área deve poder autorizar acessos temporários a zonas restritas e emitir relatórios de ocupação por área. Todo registro de acesso obrigatoriamente deve verificar se o colaborador possui permissão ativa para a zona solicitada. Quando o colaborador tentar acessar uma zona de alto risco sem autorização do supervisor, o sistema pode acionar automaticamente um alerta de segurança.

Elabore o diagrama de casos de uso com fronteira do sistema, atores, include e extend.